

Conwayova hra života – real-time simulace v Pygame

1 Textový popis

Tento projekt se zabývá implementací Conwayovy hry života jako real-time simulace s grafickým rozhraním vytvořeným pomocí knihovny Pygame. Conwayova hra života je buněčný automat, ve kterém se na dvourozměrné mřížce vyvíjí populace buněk podle předem daných pravidel. Každá buňka může být živá nebo mrtvá a její stav v dalším kroku závisí na počtu živých sousedů. Základním prvkem programu bude mřížka zobrazovaná v okně aplikace. Mřížka nebude mít pevně danou velikost, ale bude se chovat jako zdánlivě nekonečná plocha. Uživatel se bude moci po ploše posouvat a při posunu se budou automaticky vytvářet další části mřížky. Uživatel bude zadávat počáteční stav přímo myší v okně programu, kde bude moci jednotlivé buňky zapínat a vypínat. Program bude následně simulovat vývoj hry v reálném čase a zobrazovat jednotlivé generace přímo v okně. Cílem projektu je implementovat grafické rozhraní, algoritmus pro výpočet další generace a real-time animaci průběhu simulace na dynamicky generované mřížce. Na začátku bude vytvořeno okno pomocí knihovny Pygame, ve kterém bude zobrazena část mřížky. Při pohybu po ploše se budou automaticky vytvářet nové buňky tak, aby bylo možné simulovat neomezený prostor. Poté bude implementována funkce, která podle pravidel Conwayovy hry života vypočítá další generaci buněk. Poslední částí projektu bude vytvoření animace v reálném čase, kde se budou generace automaticky měnit a zobrazovat. Výstup bude formou běžící animace v okně programu (bílá = mrtvá buňka, žlutá = živá buňka).

2 Functionality

- Implementovat vytvoření okna pomocí knihovny Pygame
- Implementovat vykreslení mřížky, která se chová jako nekonečná
 - zobrazena je vždy jen část mřížky
 - při posunu se generují další buňky
 - uložen je pouze stav buněk, které byly vytvořeny nebo změněny
- Implementovat pohyb po ploše
 - posun pomocí myši
 - dynamické načítání dalších částí mřížky
- Implementovat zadávání počátečního stavu uživatelem pomocí myši
 - kliknutí změni stav buňky – možnost vymazání plochy
- Implementovat algoritmus Conwayovy hry života
 - živá buňka přežije, pokud má 2 nebo 3 živé sousedy
 - mrtvá buňka ožije, pokud má právě 3 živé sousedy
 - jinak buňka zemře nebo zůstane mrtvá
- Implementovat real-time animaci
 - simulace běží automaticky
 - možnost pozastavení a spuštění
 - možnost změnit rychlost simulace
- Implementovat vykreslování každé generace do okna
- Implementovat několik předdefinovaných vzorů
 - glider

- blinker
- block